

# Genetik Eukaryoten

by ...

*Summer semester 2026*

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026



# Contents

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung</b>        | <b>7</b>  |
| 1.1 "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik . . . . .  | 7         |
| 1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie . . . . .    | 7         |
| 1.3 Der gentische Code . . . . .                          | 9         |
| 1.4 Eukaryotisches "Muster-Gen" . . . . .                 | 9         |
| 1.5 Exons und Introns . . . . .                           | 9         |
| <b>2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome</b>              | <b>11</b> |
| <b>3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation</b>            | <b>13</b> |
| <b>4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription</b>      | <b>15</b> |
| <b>5 Spleißen (splicing), RNA Editierung</b>              | <b>17</b> |
| <b>6 Transposons, T-DNA, Transformation</b>               | <b>19</b> |
| <b>7 Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA</b>   | <b>21</b> |
| <b>8 Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle</b> | <b>23</b> |
| <b>9 Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"</b>     | <b>25</b> |
| <b>10 Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung</b>           | <b>27</b> |
| <b>11 Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"</b>          | <b>29</b> |
| <b>12 Genetik des Modellsystems <i>A. thaliana</i></b>    | <b>31</b> |
| <b>Backmatter</b>                                         | <b>i</b>  |
| Figures . . . . .                                         | i         |
| Index . . . . .                                           | iii       |
| Definitions . . . . .                                     | iii       |
| References . . . . .                                      | v         |



# Infos

## Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust



# CHAPTER 1

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

## 1.1 | "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

## 1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

"The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible"

"DNA macht RNA macht Protein"

**Definition 1.1**    zentrales Dogma  
todo

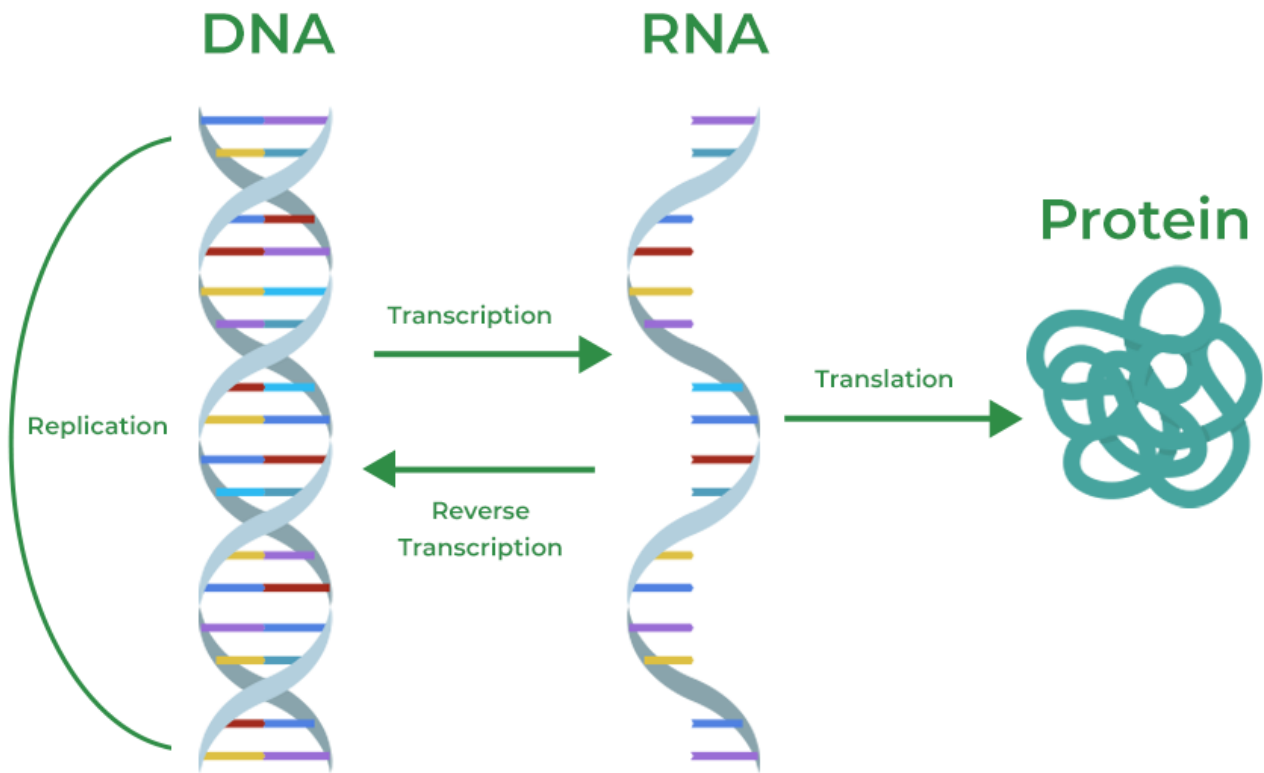


Figure 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>







## CHAPTER 2

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome



# CHAPTER 3

## Eukaryotische Genome, DNA Replikation



# CHAPTER 4

## mRNA-Struktur, Initiation der Transkription





# CHAPTER 5

## Spleißen (splicing), RNA Editierung



# CHAPTER 6

## Transposons, T-DNA, Transformation



# CHAPTER 7

## Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA



## CHAPTER 8

### Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle





## CHAPTER 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"



# CHAPTER 10

## Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung



# CHAPTER 11

Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"



# CHAPTER 12

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*





# Backmatter



# List of Figures

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Code Sonne von <a href="https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/">https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/</a> . . . . .                                                                                   | 8 |
| 1.2 | Code Sonne von <a href="https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2013-03-10-der-genetik-und-zellbiologie/">https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2013-03-10-der-genetik-und-zellbiologie/</a> . . . . . | 8 |
| 1.3 | Pol II . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | 9 |



# Definitions

zentrales Dogma todo. 7